

좌표로 도형 만들기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 두 점 사이의 거리 · 도형의 이름 · 넓이 · 네 번째 꼭짓점

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	4칸	11번
2	8	8칸	11번
3	직사각형	직사각형이에요	11번
4	8	넓이 8	11번
5	12	넓이 12	12번
6	D(1, 6)	(1, 6)	1번
7	정사각형, 넓이 16	정사각형이고 넓이는 16	11번
8	18	넓이 18	11번, 12번
9	D(4, 3), (-4, 3), (4, -3) 중 하나 (총 3가지)	(4, 3), (-4, 3), (4, -3)	1번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요 순서쌍의 이름에 '순서'가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

11
두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침

괜찮아요 음수를 빼는 계산은 늘 손이 멈추는 자리예요. 그래서 두 수를 그냥 더하거나 빼 버리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 세로축에서 영보다 아래에 있는 점과 위에 있는 점을 하나씩 찍고 칸을 세어 볼까요? 두 수를 그냥 뺀 값과 같은가요?

스스로 답해 봐요 음수를 빼는 것은 결국 무엇을 더하는 것과 같을까요?

확인 문제 · 두 점 (3, -4) 와 (3, 6) 사이의 거리는 얼마인가요? _____

12
삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)

괜찮아요 밑변과 높이를 찾느라 애쓰고 나면 마지막 단계를 잊기 쉬워요. 가장 흔한 실수예요.

이렇게 볼까요 네모난 종이를 대각선으로 한 번 접어 볼까요? 접힌 조각은 원래 종이의 얼마만큼인가요?

스스로 답해 봐요 밑변과 높이가 같은 네모와 세모 중 어느 쪽이 더 넓을까요? 몇 배쯤일까요?

확인 문제 · 밑변이 10, 높이가 6 인 삼각형의 넓이는 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 · 11번 10 · 12번 30

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

두 점 A(1, 0) 과 B(5, 0) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 두 점의 y좌표가 모두 0 이니 가로로 나란히 놓여 있어요. x좌표의 차를 구해 봐요.

두 점이 모두 x축 위에 있으므로 거리는 x좌표의 차예요.

$$5 - 1 = 4$$

2. 8

두 점 P(2, -3) 과 Q(2, 5) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 두 점의 x좌표가 같으니 세로로 나란히 놓여 있어요. y좌표의 차를 구하는데 음수를 빼는 것에 주의해요.

x좌표가 같으므로 거리는 y좌표의 차예요.

$$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$$

3. 직사각형

네 점 A(0, 0), B(3, 0), C(3, 2), D(0, 2) 를 차례로 이어 만든 도형의 이름을 쓰시오.

힌트 · 가로변과 세로변의 길이를 각각 재어 보고, 두 길이가 같은지 다른지 확인해 봐요.

가로 (A → B): $3 - 0 = 3$

세로 (B → C): $2 - 0 = 2$

네 각이 모두 직각이고 가로와 세로의 길이가 다르므로 직사각형이에요.

4. 8

네 점 A(2, 1), B(-2, 1), C(-2, -1), D(2, -1) 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 먼저 가로와 세로의 길이를 각각 구해요. 음수 좌표가 섞여 있으니 뺄셈에 주의해요.

가로 (A → B): $2 - (-2) = 4$

세로 (A → D): $1 - (-1) = 2$

$$\text{넓이} = 4 \times 2 = 8$$

5. 12

세 점 A(0, 0), B(6, 0), C(0, 4) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · A 는 원점, B 는 x축 위, C 는 y축 위에 있어요. 밑변과 높이를 각각 찾아 봐요.

밑변 AB = 6, 높이 AC = 4 인 직각삼각형이에요.

$$\text{넓이} = 6 \times 4 \div 2 = 12$$

6. D(1, 6)

세 점 A(1, 2), B(5, 2), C(5, 6) 에 한 점 D 를 더하여 직사각형 ABCD 를 만들려고 합니다. 점 D 의 좌표를 구하시오.

힌트 · 세 점을 좌표평면에 찍어 보고, 마주 보는 변이 나란해지려면 어디에 점을 찍어야 할지 살펴봐요.

A(1, 2) 와 B(5, 2) 는 가로변 (y = 2) 이에요.

B(5, 2) 와 C(5, 6) 은 세로변 (x = 5) 이에요.

D 는 A 에서 위로 4 만큼 간 자리이므로 D(1, 6) 이에요.

확인: D(1, 6) 과 C(5, 6) 도 가로변 (y = 6) 이에요.

7. 정사각형, 넓이 16

네 점 A(1, 1), B(5, 1), C(5, 5), D(1, 5) 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 이름과 넓이를 구하시오.

힌트 · 가로와 세로의 길이를 재어 두 값이 같은지 먼저 확인해요.

가로 AB = $5 - 1 = 4$

세로 AD = $5 - 1 = 4$

가로와 세로가 같으므로 정사각형이에요.

$$\text{넓이} = 4 \times 4 = 16$$

8. 18

세 점 A(-1, -2), B(5, -2), C(2, 4) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · A 와 B 의 y좌표가 같으니 AB 를 밑변으로 삼아요. 높이는 C 에서 그 밑변까지의 거리예요.

밑변 AB = $5 - (-1) = 6$

밑변은 y = -2 위에 있고 C 의 y좌표는 4 이므로 높이 = $4 - (-2) = 6$

$$\text{넓이} = 6 \times 6 \div 2 = 18$$

9. D(4, 3), (-4, 3), (4, -3) 중 하나 (총 3가지)

세 점 A(0, 0), B(4, 0), C(0, 3) 과 한 점 D 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형을 만들려고 합니다. 점 D 의 좌표가 될 수 있는 것을 모두 구하시오.

힌트 · 어느 두 변이 마주 보는 변이 되는지에 따라 D 자리가 달라져요. 세 가지 경우를 그림으로 그려 봐요.

경우 1: AB 와 AC 를 두 변으로 보면 D(4, 3) 이에요.

경우 2: AC 와 BC 를 두 변으로 보면 D(-4, 3) 이에요.

경우 3: AB 와 BC 를 두 변으로 보면 D(4, -3) 이에요.

평행사변형이 되는 네 번째 점은 이렇게 세 가지가 있어요.